

TRD：技术需求文档

Technical Requirements Document

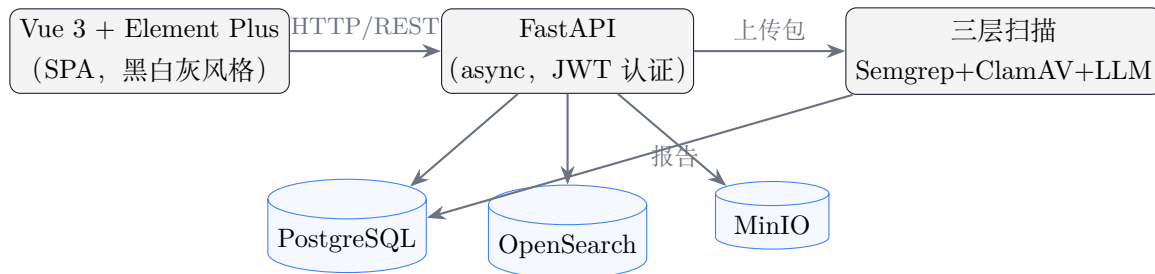
万能产品小助手 (PM AI)

魏子政审阅

2026-05-06 / 版本 v1.1

文档类型	TRD (Technical Requirements Document)
定位	技术需求文档 – 架构怎么选? 接口怎么定义? 数据库怎么设计?
核心问题	技术层面的详细方案
前置文档	RFC (技术提案)

系统架构



API 设计 (已实现)

接口规范

- RESTful 风格, 统一前缀 `/api/`
- 请求/响应格式: JSON
- 认证方式: Bearer Token (JWT)
- 分页参数: `page + page_size`, 默认 20 条/页
- 列表响应: `{items: [...], total, page, page_size}`
- 错误响应: `{detail: "描述", code: "ERROR_CODE"}`

认证接口

方法	路径	说明	权限
POST	/api/auth/register	注册 (username + password + email)	公开
POST	/api/auth/login	登录 (username + password)	公开
POST	/api/auth/send-code	发送邮箱验证码 (返回 6 位码)	公开
POST	/api/auth/verify-email	验证邮箱 (email + code), 验证通过自动登录	公开

Skill 接口

方法	路径	说明	权限
GET	/api/skills	Skill 列表 (category + sort + status + page)	登录
POST	/api/skills/upload	上传 Skill zip 包	登录
GET	/api/skills/mine	我的 Skill (所有状态)	登录
GET	/api/skills/{id}	Skill 详情 (含扫描结果)	登录
GET	/api/skills/{id}/download	下载 zip (MinIO 预签名 URL)	登录
POST	/api/skills/{id}/install	安装到 OpenClaw	登录
POST	/api/skills/{id}/offline	下架 (published → offline)	管理员
POST	/api/skills/{id}/resubmit	重新提交 (rejected → pending_review)	作者
POST	/api/skills/{id}/republish	重新上架 (offline → pending_review)	管理员
GET	/api/skills/admin/all	管理员查看所有 Skill (状态筛选)	管理员

审批接口

方法	路径	说明	权限
GET	/api/reviews	待审批列表（含三层扫描结果）	管理员
POST	/api/reviews/{id}/approve	通过审批	管理员
POST	/api/reviews/{id}/reject	驳回审批（comment）	管理员

数据库设计（已实现）

Skill 状态流转

```
scanning --> pending_review --> published (上架)
                                     \-> rejected (驳回)
```

```
published --> offline (管理员下架, 需填原因)
offline --> pending_review (管理员重新上架)
rejected --> pending_review (开发者重新提交)
```

表名	用途	关键字段
users	用户表	id, username, email, email_verified, hashed_password, role, is_active, created_at
skills	Skill 表	id, name, description, version, author_id, status, category, package_url, offline_comment, created_at
skill_versions	版本表	id, skill_id, version, package_url, changelog, created_at
scan_results	扫描结果表	id, skill_id, scan_type, result (JSONB), passed, created_at
reviews	审批记录表	id, skill_id, reviewer_id, decision, comment, created_at

其他接口

方法	路径	说明	权限
GET	/api/scans/{id}	查看单个 Skill 的扫描报告	登录
GET	/api/workflow/steps	获取 workflow 步骤定义（静态）	登录
GET	/api/workflow/overview	获取各状态 Skill 数量统计	登录
GET	/health	健康检查	公开

前端路由（已实现）

路径	组件	权限
/	根路由	未登录 → /explore, 已登录 → /dashboard
/login	LoginView	公开
/register	RegisterView	公开
/verify-email	VerifyEmailView	公开
/explore	ExploreView	公开（搜索 + 分类 + 排序）
/explore/:id	SkillDetailView	公开（含下载/安装）
/submit	SubmitView	登录
/my-apps	MyAppsView	登录（所有状态 + 重新提交）
/review	ReviewView	管理员（审批工作台）
/admin/apps	AdminAppsView	管理员（应用管理 + 上下架）
/dashboard	DashboardView	登录（KPI 统计）

部署架构

- Docker Compose 编排：PostgreSQL + MinIO + OpenSearch + ClamAV
- 后端：uvicorn（开发）/ gunicorn（生产）

- 前端：Vite dev server（开发） / nginx 托管 build 产物（生产）
- 数据卷持久化：PostgreSQL、MinIO、OpenSearch
- 后端启动时自动补齐数据库新字段（seed.py __ensure_schema_columns）

工具链约束

- 开发工具链：OpenClaw（PM AI） + Cursor（开发 AI）
- 拍板机制：有歧义时必须由魏子政拍板
- 文档一致性：TRD 与 MASTER 不一致时，接口/数据库以实际代码为准，重大变更需拍板

文档一致性维护规则

当 TRD 与 MASTER 总需求文档内容不一致时，按以下规则处理：

1. 接口定义、数据库设计等局部不一致：以 MASTER 总需求文档为主，TRD 同步修正
2. 涉及重大流程或业务流转路径的问题：必须由魏子政拍板决定方向，PM 不得自行假设
3. 新增接口或修改接口：需同步更新 PRD 功能清单和 MASTER 需求表
4. 每次修正后，同步更新 MASTER、PRD 和 TRD 的版本号

更新记录

版本	日期	变更内容
v1.1	2026-05-06	补充 scans/workflow/health 接口；Skill 列表参数细化；审批接口权限明确；新增文
v1.0	2026-05-06	全面重写：API 接口更新为实际路径（/api/skills/*），新增认证接口（send-code/ve
v0.2	2026-05-06	新增 submit/install 接口
v0.1	2026-05-06	初始版本